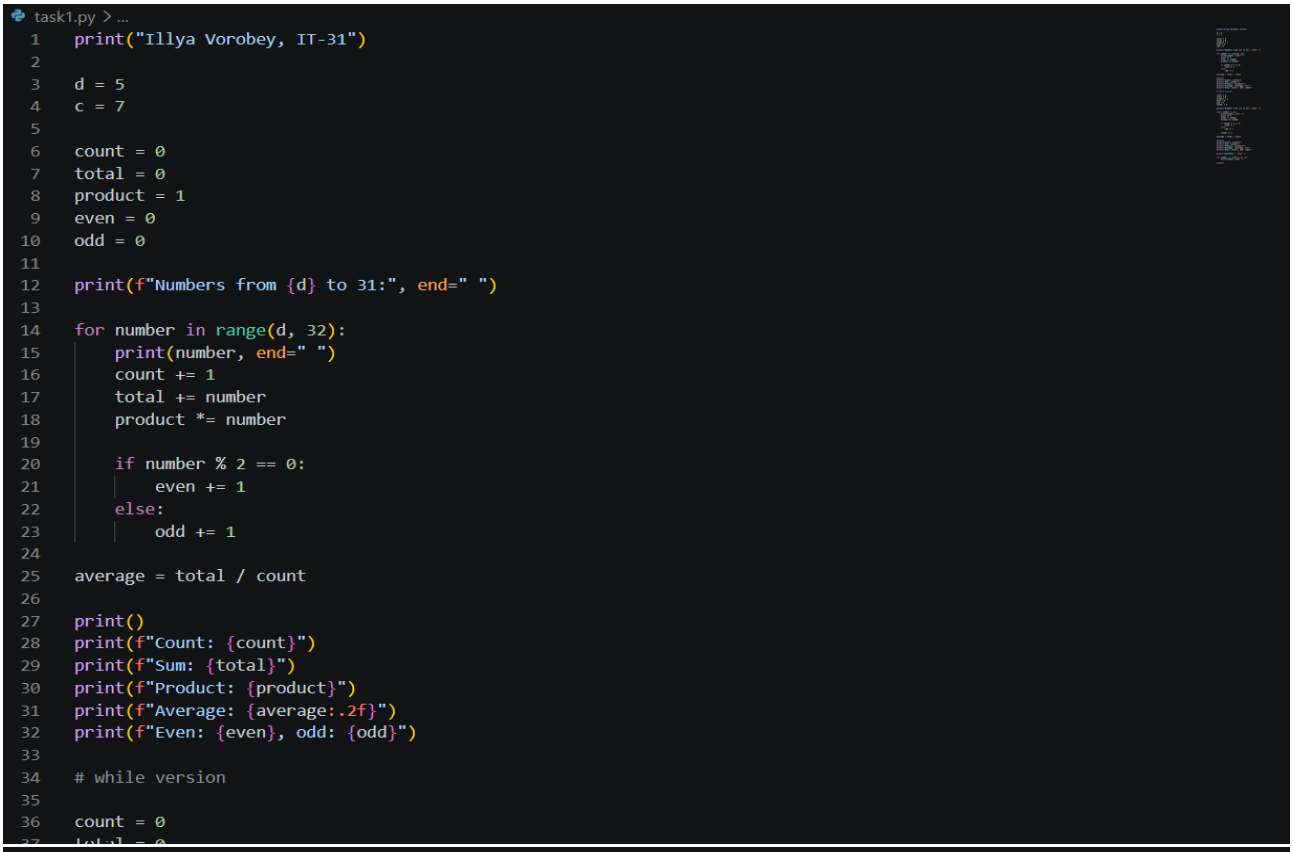
task1.py

У програмі за допомогою циклу for перебираються числа від дня народження d до 31. Під час виконання циклу обчислюються кількість чисел, їхня сума, добуток, середнє арифметичне, а також кількість парних і непарних чисел. Аналогічний алгоритм реалізовано за допомогою циклу while, після чого виконується зворотний відлік від кількості літер у прізвищі до 1.



```python
print("Illya Vorobey, IT-31")

d = 5
c = 7

count = 0
total = 0
product = 1
even = 0
odd = 0

print(f"Numbers from {d} to 31:", end=" ")

for number in range(d, 32):
    print(number, end=" ")
    count += 1
    total += number
    product *= number

    if number % 2 == 0:
        even += 1
    else:
        odd += 1

average = total / count

print()
print(f"Count: {count}")
print(f"Sum: {total}")
print(f"Product: {product}")
print(f"Average: {average:.2f}")
print(f"Even: {even}, odd: {odd}")

# while version

count = 0
```



```python
total = 0
product = 1
even = 0
odd = 0
number = d

print(f"Numbers from {d} to 31:", end=" ")

while number <= 31:
    print(number, end=" ")
    count += 1
    total += number
    product *= number

    if number % 2 == 0:
        even += 1
    else:
        odd += 1

    number += 1

average = total / count

print()
print(f"Count: {count}")
print(f"Sum: {total}")
print(f"Product: {product}")
print(f"Average: {average:.2f}")
print(f"Even: {even}, odd: {odd}")

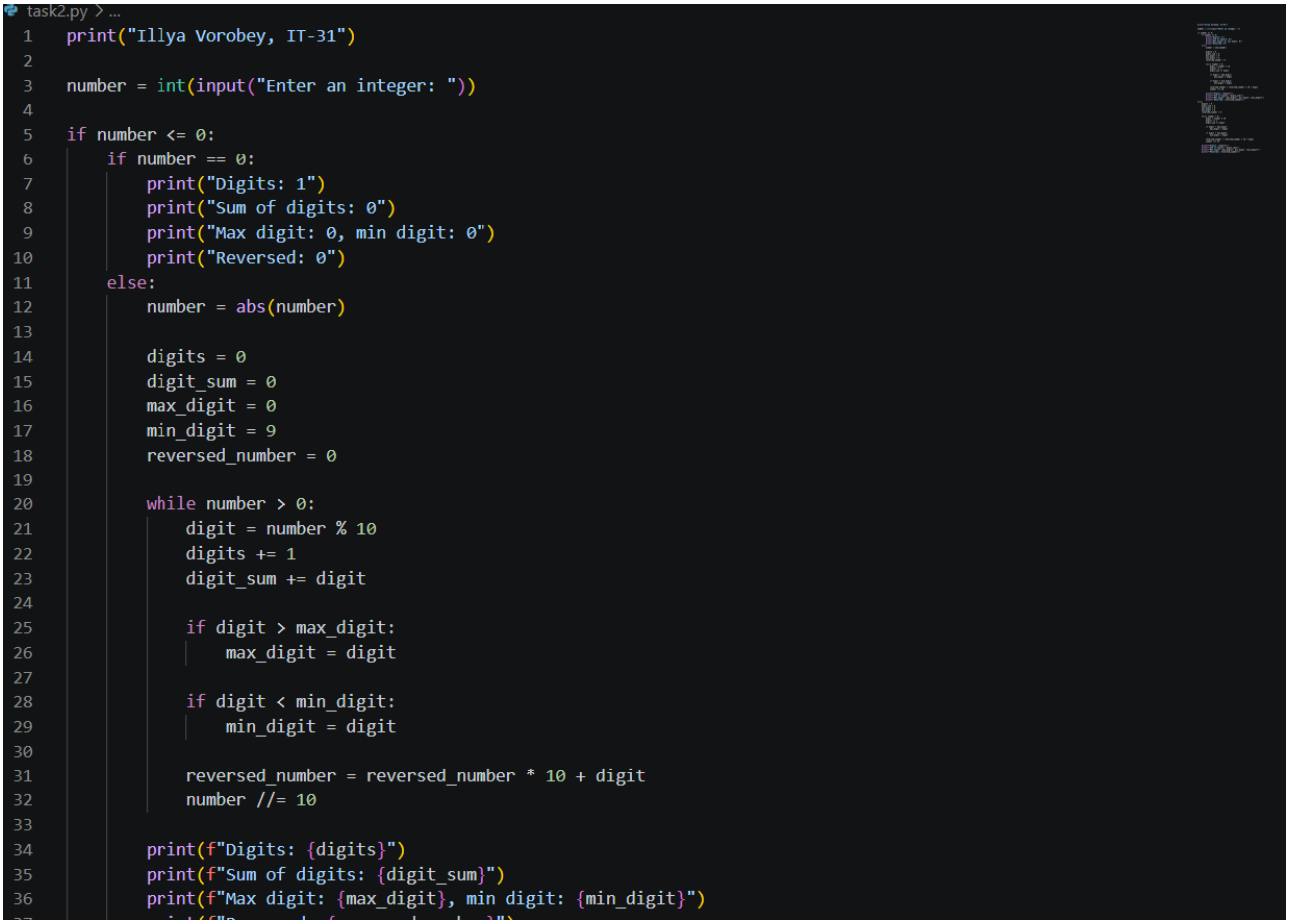
print("Countdown:", end=" ")

for number in range(c, 0, -1):
    print(number, end=" ")

print()
```

task2.py

Програма отримує ціле число та за допомогою циклу while послідовно обробляє його цифри. Використовуючи операції % та //, програма знаходить кількість цифр, їхню суму, найбільшу та найменшу цифру, а також формує число у зворотному порядку.



```python
print("Illya Vorobey, IT-31")

number = int(input("Enter an integer: "))

if number <= 0:
    if number == 0:
        print("Digits: 1")
        print("Sum of digits: 0")
        print("Max digit: 0, min digit: 0")
        print("Reversed: 0")
    else:
        number = abs(number)

        digits = 0
        digit_sum = 0
        max_digit = 0
        min_digit = 9
        reversed_number = 0

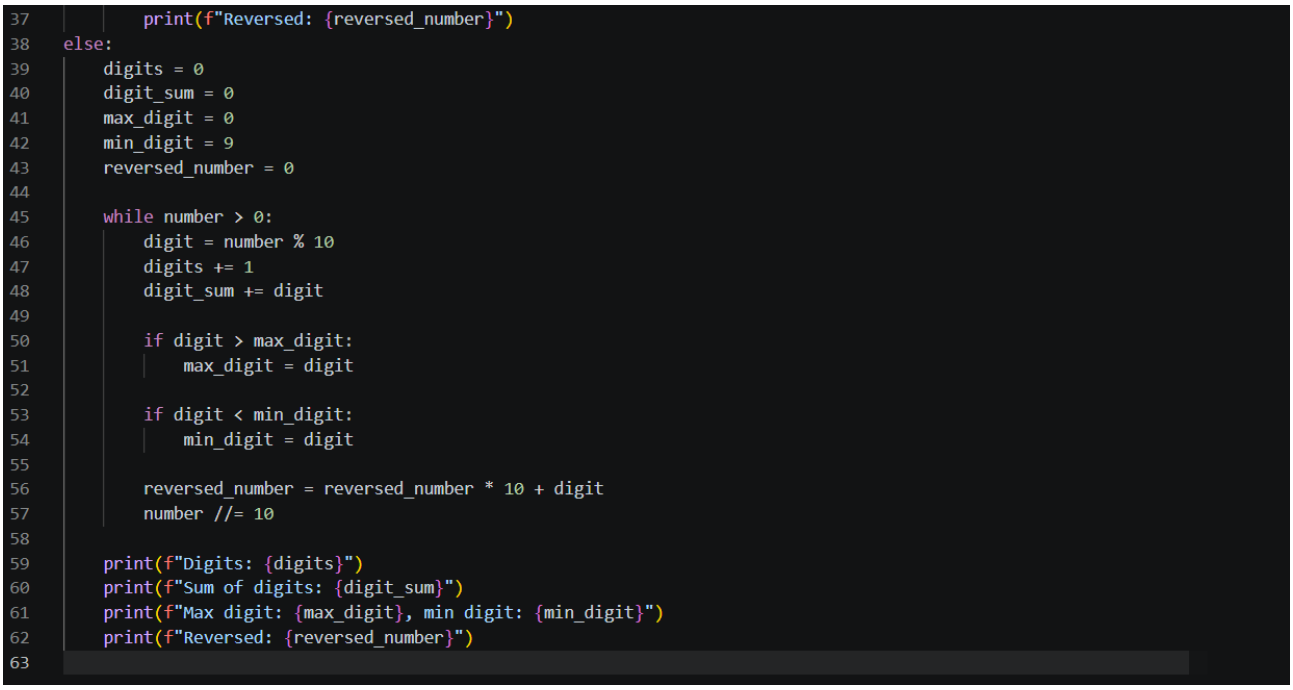
        while number > 0:
            digit = number % 10
            digits += 1
            digit_sum += digit

            if digit > max_digit:
                max_digit = digit

            if digit < min_digit:
                min_digit = digit

            reversed_number = reversed_number * 10 + digit
            number //= 10

        print(f"Digits: {digits}")
        print(f"Sum of digits: {digit_sum}")
        print(f"Max digit: {max_digit}, min digit: {min_digit}")
```



```python
        print(f"Reversed: {reversed_number}")
else:
    digits = 0
    digit_sum = 0
    max_digit = 0
    min_digit = 9
    reversed_number = 0

    while number > 0:
        digit = number % 10
        digits += 1
        digit_sum += digit

        if digit > max_digit:
            max_digit = digit

        if digit < min_digit:
            min_digit = digit

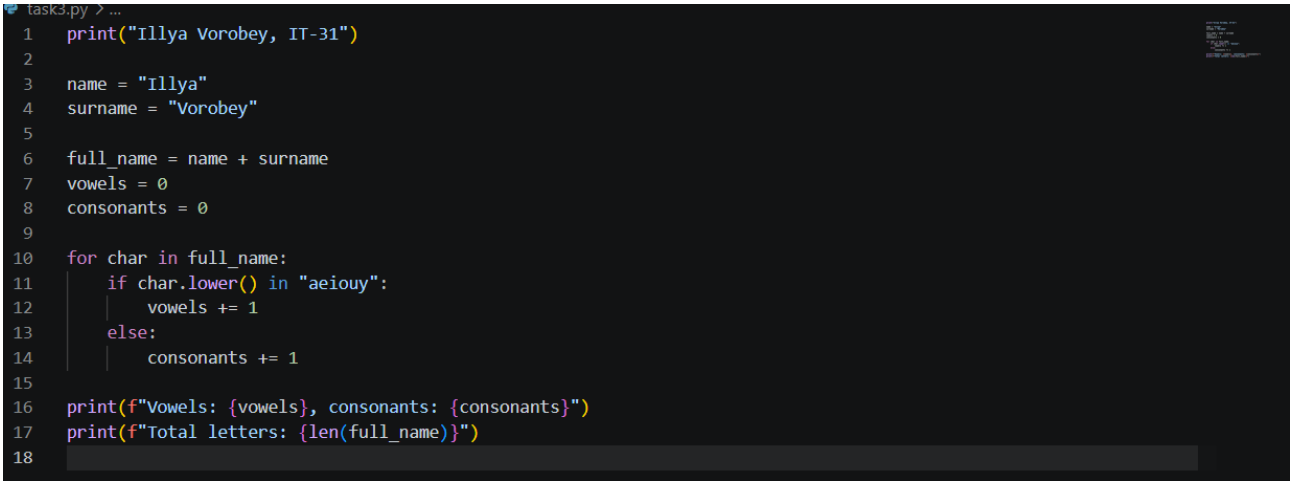
        reversed_number = reversed_number * 10 + digit
        number //= 10

    print(f"Digits: {digits}")
    print(f"Sum of digits: {digit_sum}")
    print(f"Max digit: {max_digit}, min digit: {min_digit}")
    print(f"Reversed: {reversed_number}")

```

task3.py

У програмі задано ім'я та прізвище латиницею, після чого цикл for перебирає кожен символ отриманого рядка. Програма визначає кількість голосних і приголосних літер та перевіряє їхню загальну кількість.



```python
print("Illya Vorobey, IT-31")

name = "Illya"
surname = "Vorobey"

full_name = name + surname
vowels = 0
consonants = 0

for char in full_name:
    if char.lower() in "aeiouy":
        vowels += 1
    else:
        consonants += 1

print(f"Vowels: {vowels}, consonants: {consonants}")
print(f"Total letters: {len(full_name)}")
```

task4.py

Програма за допомогою циклу while True повторно запитує оцінку користувача, доки не буде введено коректне значення від 0 до 100. За допомогою break цикл завершується після правильного введення, а лічильник attempts визначає кількість зроблених спроб. Після цього програма визначає буквенную оцінку від A до F.



```python
print("Illya Vorobey, IT-31")

attempts = 0

while True:
    score = int(input("Enter your score (0-100): "))
    attempts += 1

    if score < 0:
        print("Score cannot be negative")
    elif score > 100:
        print("Score is too big, maximum is 100")
    else:
        break

if s (variable) grade: Literal['A']
    grade = "A"
elif score >= 82:
    grade = "B"
elif score >= 74:
    grade = "C"
elif score >= 64:
    grade = "D"
elif score >= 60:
    grade = "E"
else:
    grade = "F"

print(f"Accepted after {attempts} attempts")
print(f"Grade: {grade}")
```

task5.py

У програмі обчислюється число n як добуток дня народження та кількості літер у прізвищі. За допомогою циклів знаходяться всі дільники числа, їхня кількість і сума, а також перевіряється, чи є число простим. Додатково програма знаходить усі прості числа в діапазоні від 2 до n, використовуючи break для припинення перевірки після знаходження дільника.

```python
print("Illya Vorobey, IT-31")

d = 5
c = 7

n = d * c

print(f"n = {d} * {c} = {n}")

divisors = []
divisor_sum = 0

for number in range(1, n + 1):
    if n % number == 0:
        divisors.append(number)
        divisor_sum += number

print("Divisors:", *divisors)
print(f"Divisors count: {len(divisors)}, sum: {divisor_sum}")

is_prime = True

if n < 2:
    is_prime = False
else:
    for number in range(2, n):
        if n % number == 0:
            is_prime = False
            break
    else:
        is_prime = True

if is_prime:
    print(f"{n} is prime")
else:
    print(f"{n} is not prime")

primes = []
prime_count = 0

for number in range(2, n + 1):
    is_prime = True

    for divisor in range(2, number):
        if number % divisor == 0:
            is_prime = False
            break

    if is_prime:
        primes.append(number)
        prime_count += 1

print("Primes up to 35:", *primes)
print(f"Primes count: {prime_count}")
```